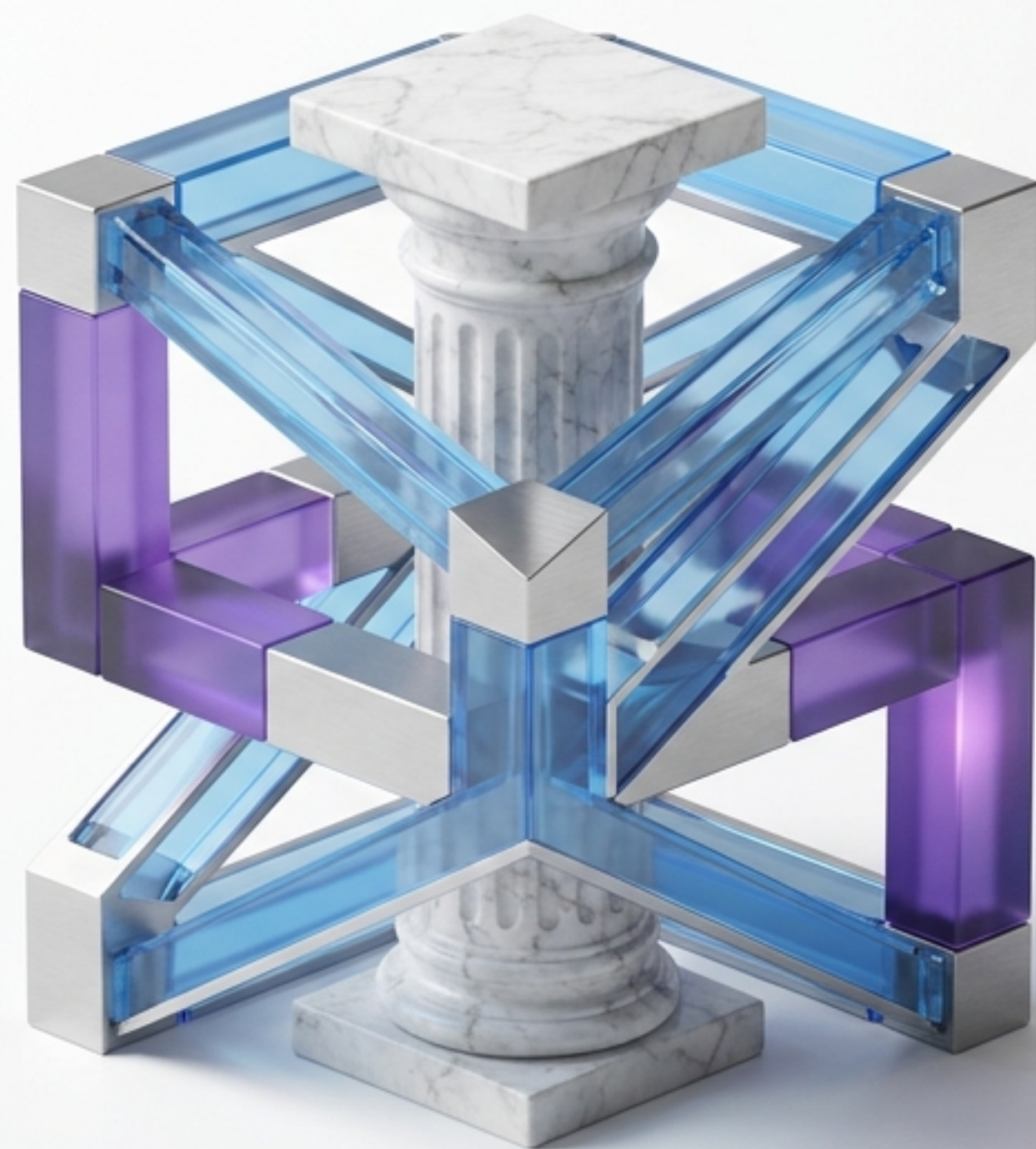




THUẬT TOÁN CHỐNG THAM NHŨNG

Cuộc đua công nghệ giữa gian lận tinh vi và Trí tuệ Nhân tạo trong khu vực công.

Chống tham nhũng khu vực công: Cuộc đua thuật toán



Thủ đoạn gian lận

Tinh vi, lách luật, che giấu dòng tiền bằng vô số lớp ngụy trang.



AI Nâng cao

Triển khai 3 nhóm thuật toán tự động rà soát, phát hiện và ngăn chặn theo thời gian thực.

Thuật toán

Mục tiêu của Gian lận

Cơ chế Phòng thủ của AI



Học máy
(Machine Learning)

Nhà cung cấp ma & Xé
nhỏ thanh toán né duyệt

Quét dị thường (Anomaly
Detection): Phân cụm và
cảnh báo chuỗi giao dịch
bất thường.



Phân tích Đồ thị
(Graph Analytics)

Công ty sân sau &
Luân chuyển rửa tiền

Bản đồ kết nối: Bóc tách
quan hệ chéo qua IP, SĐT,
Mã số thuế.



Xử lý Ngôn ngữ
Tự nhiên (NLP)

Thỏa thuận ngầm &
Điều khoản ngụy trang

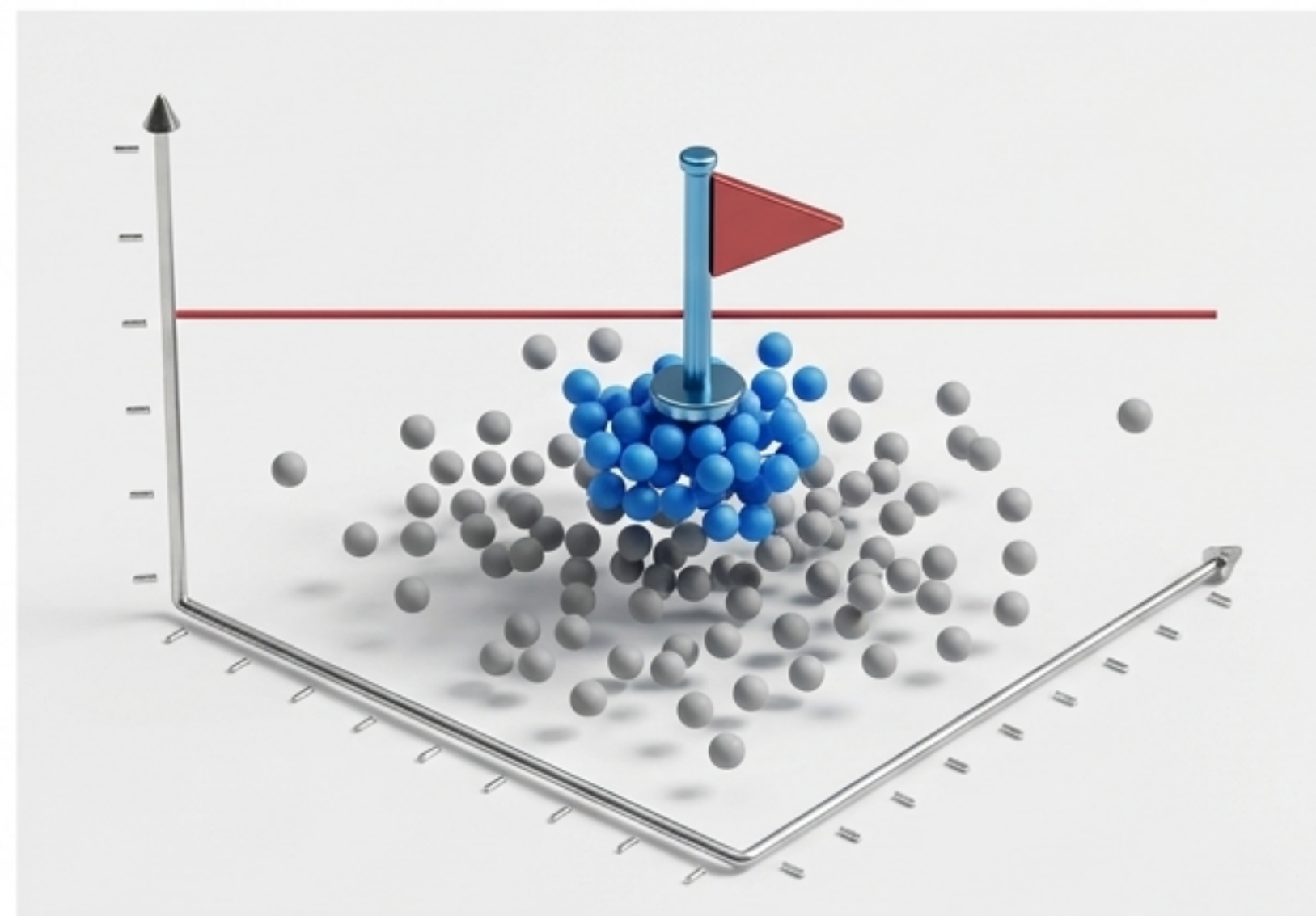
Chấm điểm rủi ro: Rà soát
văn bản, bóc tách dấu hiệu
sai phạm ẩn.

1. Machine Learning: Nhận diện điểm dị thường



Thủ đoạn:

Tạo nhà cung cấp ma hoặc chia nhỏ các khoản thanh toán lớn thành nhiều khoản nhỏ để né ngưỡng phê duyệt thầu.



Đối phó:

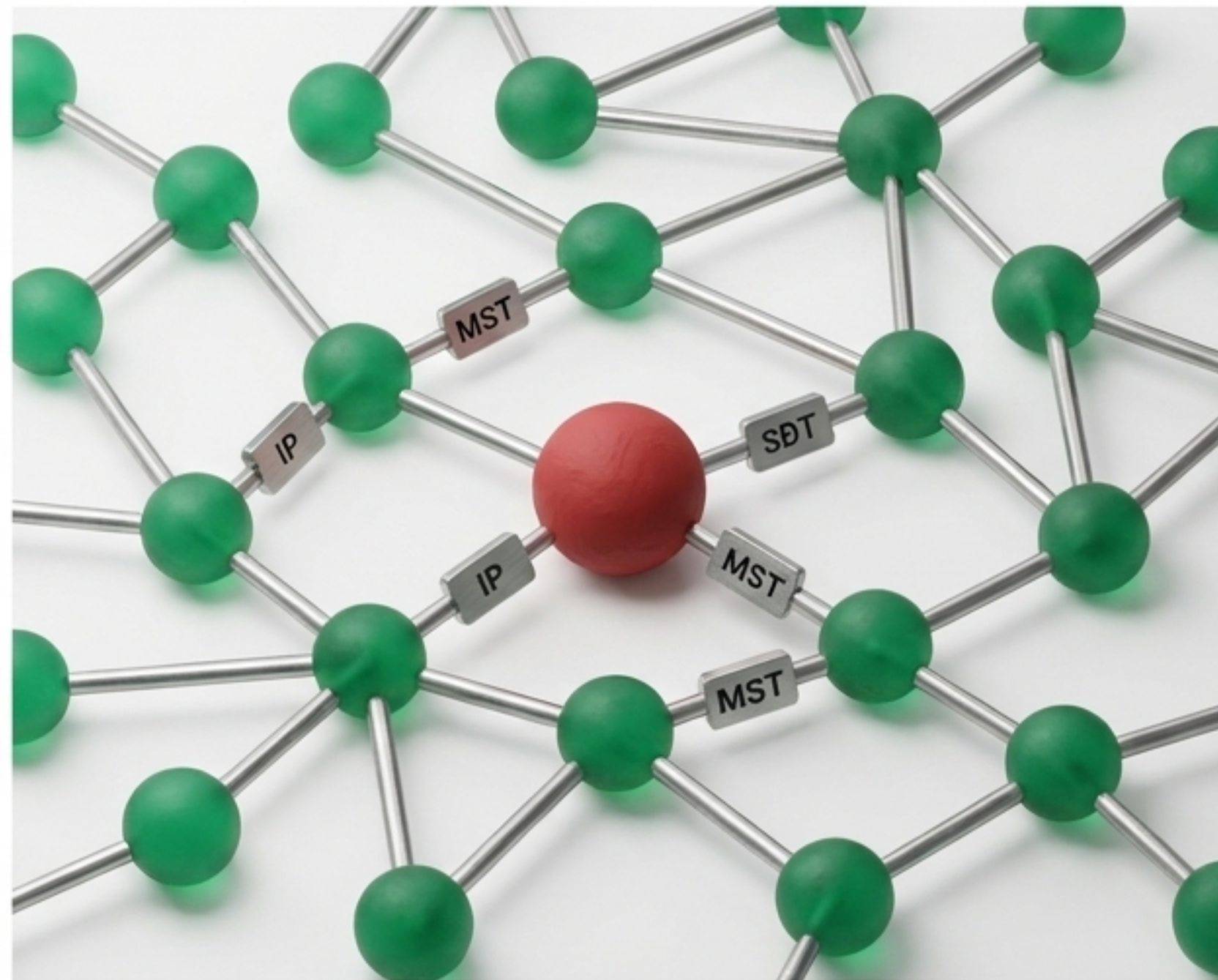
Thuật toán Anomaly Detection: Tự động phân cụm dữ liệu khổng lồ, lập tức cảnh báo khi xuất hiện chuỗi giao dịch có tần suất hoặc giá trị dị thường.

2. Graph Analytics: Bóc tách mạng lưới ẩn



Thủ đoạn:

Phân tán hợp đồng cho công ty sân sau do người thân đứng tên hoặc luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản để rửa tiền.



Đối phó:

Xây dựng bản đồ kết nối: Liên kết hàng ngàn tài khoản ngân hàng, IP, SDT và Mã số thuế để vạch trần mạng lưới quan hệ chéo bị che giấu.

3. Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP): Đọc thấu ý đồ



Thủ đoạn:

Thỏa thuận ngầm, nguy trang các điều khoản bất hợp pháp ẩn sâu bên trong hàng trăm trang hợp đồng hoặc email nội bộ.



Đối phó:

Chấm điểm rủi ro văn hóa: AI tự động rà soát từ ngữ, cú pháp trong văn bản mua sắm công và email để bóc tách các dấu hiệu sai phạm ẩn giấu.

Case Study: Vở kịch 10 Tỷ Đồng

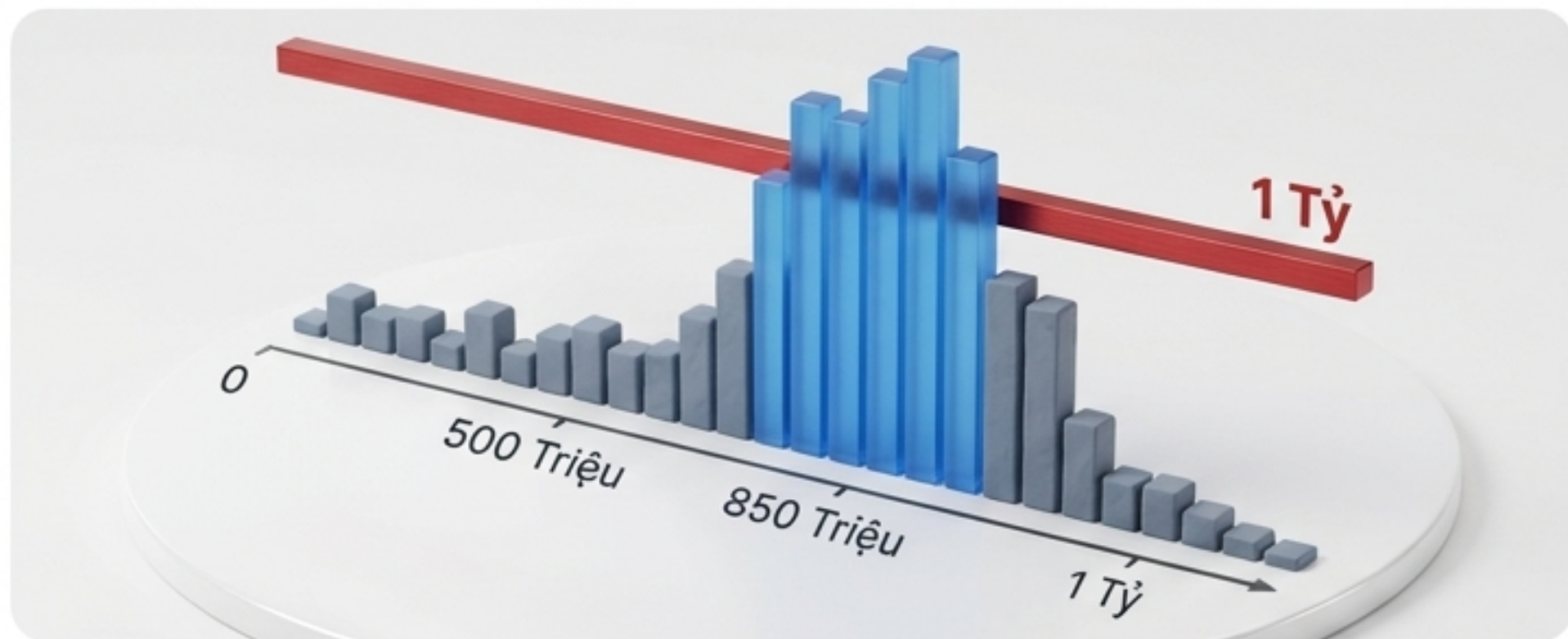


Bối cảnh: Ban Quản lý Dự án có ngân sách 10 tỷ đồng mua sắm thiết bị.

Quy định: >1 tỷ phải đấu thầu công khai.

Thủ đoạn: Quan chức xé nhỏ dự án thành 12 gói thầu (trị giá 850 triệu/gói) để lách luật, chỉ định thầu cho 3 công ty ngụy trang.

Vạch trần (Bước 1 & 2): Quét dị thường & Dựng sơ đồ



Machine Learning

Phát hiện tần suất thanh toán dày đặc sát ngưỡng 1 tỷ đồng cho cùng loại thiết bị.
Cảnh báo hành vi xé lẻ hợp đồng.



Graph Analytics

3 công ty dùng chung IP nộp hồ sơ.
Chủ một công ty chung SĐT với người thân quan chức.
Vạch trần công ty sâu sau.

Vạch trần (Bước 3): NLP phát hiện thông đồng



NLP - Phân tích văn bản

Mô hình NLP tự động đối chiếu chéo hàng ngàn trang văn bản hồ sơ của 3 công ty độc lập.

Điểm dị thường

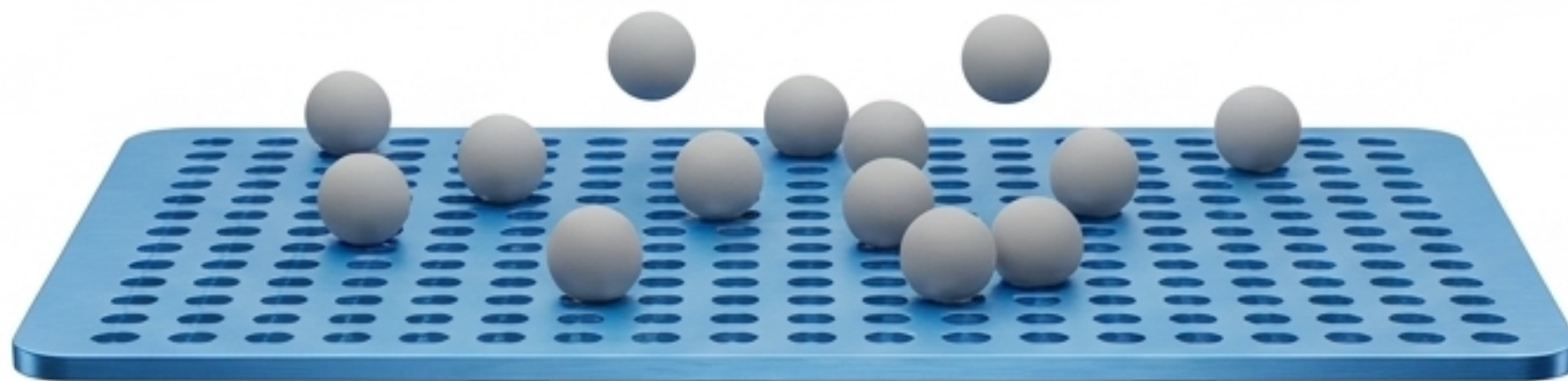
Phát hiện các đoạn mô tả kỹ thuật và thậm chí cả lỗi chính tả trùng khớp hoàn toàn.

Kết luận

Bằng chứng thép: Hồ sơ do cùng một người soạn thảo nhằm thông đồng thầu.

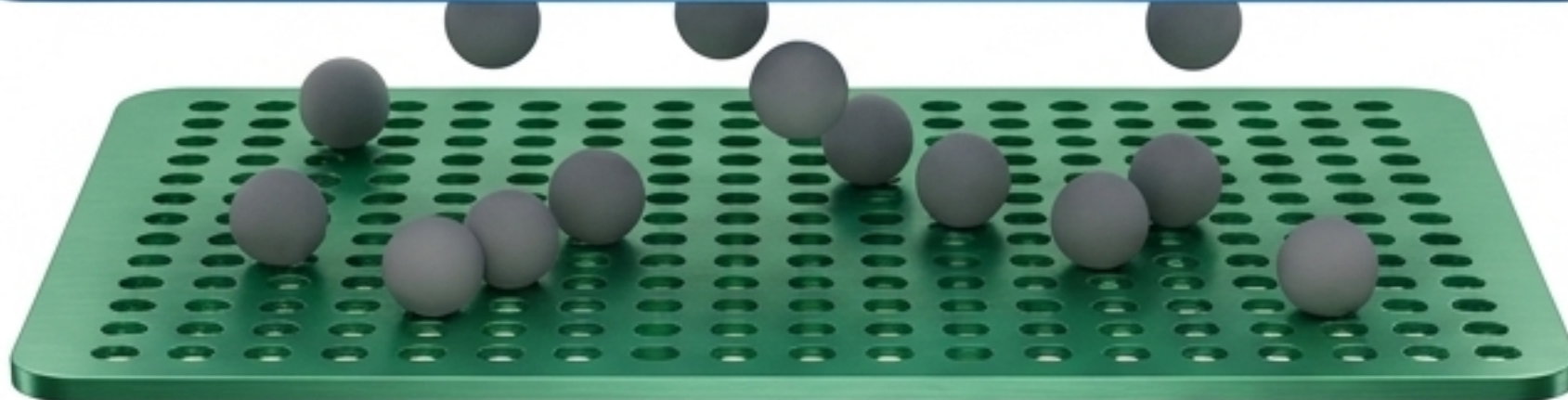
Lưới bảo vệ 3 lớp: Hệ sinh thái AI khép kín

Machine Learning



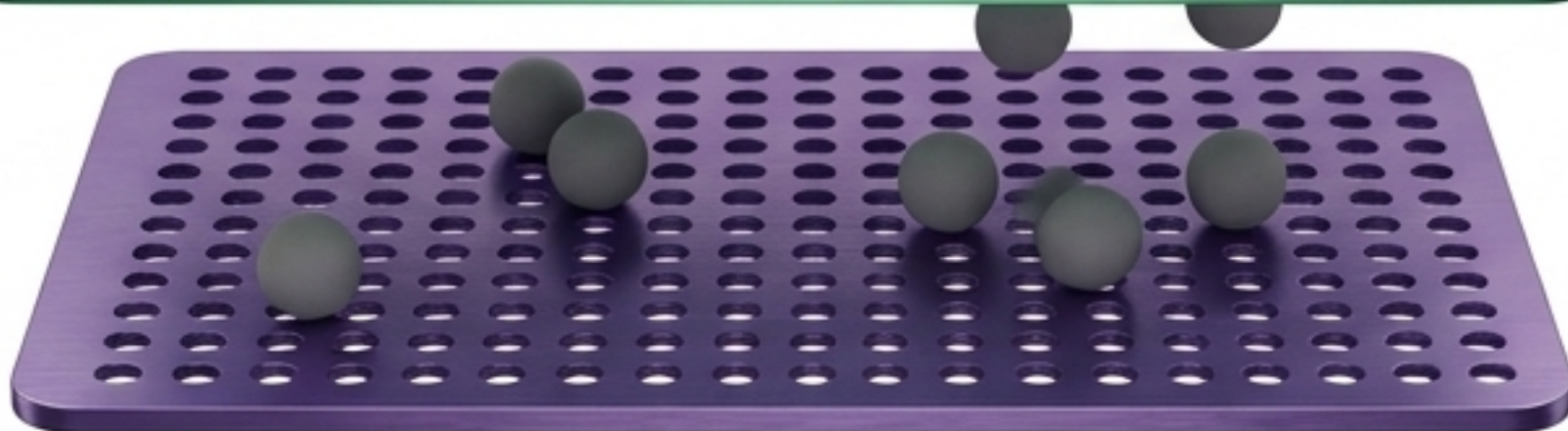
Lớp 1: Bắt lỗi
Số liệu & Dòng tiền

Graph Analytics



Lớp 2: Bắt lỗi
Hành vi & Con người

NLP



Lớp 3: Bắt lỗi
Câu chữ & Ý đồ

Gian lận có thể qua mặt một quy trình kiểm toán đơn lẻ, nhưng không thể lọt qua lưới lọc 3 lớp của hệ sinh thái AI hiện đại.



Mở rộng Nghiên cứu: Ứng dụng AI vào Kế toán Công

- Quy trình phân tích điểm dị thường (Anomaly Detection) trong bộ dữ liệu kế toán khổng lồ hoạt động như thế nào?
- Thuật toán học giám sát và không giám sát trong việc phát hiện nhà cung cấp ma.

Sinh viên tham khảo chi tiết phương pháp luận
tại: Case study 4 - Buổi 06A_Chương 5